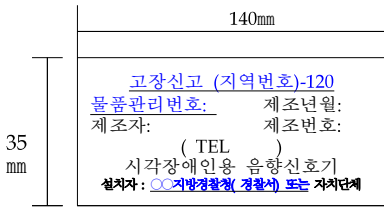
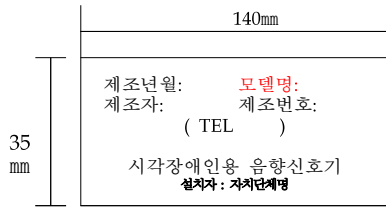


<시각장애인용 음향신호기 규격서 신·구조문 대비표>

현행	개정																		
1. 개요 / 2. 분류 <부표 1> 시각장애인용 음향신호기의분류기준 <table><tr><th>품명</th><th>단위</th><th>용도</th><th>물품관리 번호</th><th>비고</th></tr><tr><td>시각 장애인용 음향 신호기</td><td>대</td><td>시각장애인을 위해 리모콘 및 버튼으로 제어되는 보행신호 안내장치</td><td></td><td>리모콘.버튼 검용</td></tr></table> ※ 물품관리번호는 지방경찰청 또는 경찰서에서 기기의 유 지관리를 위해서 기기별로 부여하는 일련번호를 말함.	품명	단위	용도	물품관리 번호	비고	시각 장애인용 음향 신호기	대	시각장애인을 위해 리모콘 및 버튼으로 제어되는 보행신호 안내장치		리모콘.버튼 검용	1. 개요 / 2. 분류 <부표 1> 시각장애인용 음향신호기의분류기준 <table><tr><th>품명</th><th>단위</th><th>용도</th><th>비고</th></tr><tr><td>시각 장애인용 음향 신호기</td><td>대</td><td>시각장애인을 위해 리모콘 및 버튼으로 제어되는 보행신호 안내장치</td><td>리모콘.버튼 검용</td></tr></table> <부표 1>의 물품관리번호 삭제 <삭 제>	품명	단위	용도	비고	시각 장애인용 음향 신호기	대	시각장애인을 위해 리모콘 및 버튼으로 제어되는 보행신호 안내장치	리모콘.버튼 검용
품명	단위	용도	물품관리 번호	비고															
시각 장애인용 음향 신호기	대	시각장애인을 위해 리모콘 및 버튼으로 제어되는 보행신호 안내장치		리모콘.버튼 검용															
품명	단위	용도	비고																
시각 장애인용 음향 신호기	대	시각장애인을 위해 리모콘 및 버튼으로 제어되는 보행신호 안내장치	리모콘.버튼 검용																
1. 개요 / 4. 설치 시 주의사항 교차로의 형태나 보행신호등 설치 지주의 위치 등이 부적절 하여, 시각장애인의 안전한 횡단에 영향을 줄 수 있다고 판단 되는 지점에 <u>음향신호기를 설치할 경우에는 도로교통공단(교 통과학연구원)의 검토 및 자문을 받아 선별적으로 설치하도록 한다.</u> ※ 시각장애인의 안전한 횡단에 영향을 줄 수 있는 교차로는 <u>해당 시설물을</u> 개선한 후 설치할 것을 권장한다.	1. 개요 / 4. 설치 시 주의사항 교차로의 형태나 보행신호등 설치 지주의 위치 등이 부적절 하여, 시각장애인의 안전한 횡단에 영향을 줄 수 있다고 판단 되는 지점에 설치한다. ※ 시각장애인의 안전한 횡단에 영향을 줄 수 있는 교차로는 개선한 후 설치할 것을 권장한다.																		
Ⅲ. 구조 및 특성 / 2. 수신기 다. 설치 (2) 수신기의 함체는 각 지주마다 동일한 형태로 설치하되 설치위 치는 지상으로부터 2.5m 높이로 한다.	Ⅲ. 구조 및 특성 / 2. 수신기 다. 설치 (2) 수신기의 함체는 각 지주마다 동일한 형태로 설치하되 설치위 치는 지상으로부터 2.5m 높이로 한다. <u>다만, 현장여건에 따라 높이를 변경할 수 있다.</u>																		
Ⅲ. 구조 및 특성 / 3. 송신기(리모콘) 나. 특성 (1) 사용 주파수대역 : 358.5000MHz (2) <u>입력전압 : 직류 3 V ~ 12 V</u> (3) 리모콘은 정격전압의 30%이내 저하시 주파수와 출력의 변화 가 없도록 그 안정도를 유지하기 위하여 정전압 안정회로를 내장하여야 한다. (4) 리모콘의 신호 송출시간은 1회 500ms 이내로 제한할 수 있 다. (5) 358.5000 MHz RF 기준 (수신기로 전파를 송신)	Ⅲ. 구조 및 특성 / 3. 송신기(리모콘) 나. 특성 (1) 사용 주파수대역 : 358.5000MHz <u><삭 제></u> (2) 리모콘은 정격전압의 30%이내 저하시 주파수와 출력의 변화 가 없도록 그 안정도를 유지하기 위하여 정전압 안정회로를 내장하여야 한다. (3) 리모콘의 신호 송출시간은 1회 500ms 이내로 제한할 수 있 다. (4) 358.5000 MHz RF 기준 (수신기로 전파를 송신)																		
IV. 성능 / 2. 수신기 / 나. 신호 안내음향 (3) 신호 안내음향의 발사는 보행자 녹색신호의 시점에 개시 하고, 시각장애인의 보행속도(<u>0.9m/s</u>)를 고려해야 한다.	IV. 성능 / 2. 수신기 / 나. 신호 안내음향 (3) 신호 안내음향의 발사는 보행자 녹색신호의 시점에 개시 하고, 시각장애인의 보행속도(<u>0.7m/s</u>)를 고려해야 한다.																		
IV. 성능 / 2. 수신기 / 다. 위치·신호 안내음향 공통사항 (2) 수신거리 ○ 위치안내음향 : <u>횡단보도폭의 2배 또는 최대 약 15m</u>로 한다. ○ 신호안내음향 : <u>횡단보도 폭 또는 최대 약 10m</u>로 한다.	IV. 성능 / 2. 수신기 / 다. 위치·신호 안내음향 공통사항 (2) 수신거리 : <u>위치 및 신호 안내음향은 지주로부터 약 15m로 한다.</u>																		
IV. 성능 / 3. 송·수신기 공통사항 시각장애인용 음향신호기는 리모콘과 버튼 어느 것으로도 작 동할 수 있도록 제작되어야 한다. 버튼의 설치 높이는 <u>1m 내 외</u>로 하며, 버튼의 기능은 신호안내 음향을 작동시켜야 한다. ----- 버튼 함체의 <u>상단 중앙부에는 흑색으로 '시각장애인 용 음향신호기'라고 인쇄하고, 하단 중앙부에는 '신호기 버튼' 이라는 점자를 양각</u>으로 표기하여야 한다.	IV. 성능 / 3. 송·수신기 공통사항 시각장애인용 음향신호기는 리모콘과 버튼 어느 것으로도 작 동할 수 있도록 제작되어야 한다. 버튼의 설치 높이는 <u>1m ~1.2m</u>로 하며, 버튼의 기능은 신호안내 음향을 작동시켜야 한다. ----- 버튼 함체의 <u>상단 중앙에는 '고장신고번호 120'을, 하단 중앙에는 '신호기 버튼'을 점자(양각)로 표기</u>하여야 한다. ※ 고장신고번호는 '고장신고번호 지역번호-120'으로도 표기 가능																		

현행	개정																	
V. 표시 / 1. 수신부 수신부의 외부에는 <u>고장신고 번호, 발주처, 제품명, 제조자명, 제작번호, 제작년월일</u>을 명시한 명판을 부착하여야 하며, 명판의 규격 및 내용은 다음과 같다.  주) 4. 지정된 CI 및 로고체의 ○○지방경찰청(○○경찰서) 및 마크 주) 5. 고장신고 전화번호, 시각장애인용 음향신호기 점자표기 병행	V. 표시 / 1. 수신부 수신부의 외부에는 <u>제조년월, 제조자, 모델명, 제조번호, 설치자(자치단체명)</u>을 명시한 명판을 부착하여야 하며, 명판의 규격 및 내용은 다음과 같다.  주) 4. <삭제> 주) 5. <삭제>																	
VI. 검사방법 검사는 시각장애인용 음향신호기 규격서에서 정하고 있는 내용과 제품의 성능이 일치하는가를 확인하는 것으로, <u>외관검사, 기능검사, 특성검사로 구분한다.</u> 외관검사는 <u>물품검수관이, 기능검사 및 수신기간 호환성 검사는 도로교통공단에서, 특성검사는 국제공인시험기관에서 실시한다.</u>	VI. 검사방법 검사는 시각장애인용 음향신호기 규격서에서 정하고 있는 내용과 제품의 성능이 일치하는가를 확인하는 것으로, <u>성능시험, 수신기간 호환성검사, 외관검사, 기능검사로 구분한다.</u> 성능시험은 <u>국제공인시험기관에서, 수신기간 호환성 검사는 도로교통공단에서, 외관검사는 물품검수관(구매담당 및 발주담당)이 실시한다.</u> 기능검사는 수검업체의 설치 및 현장설정 완료 후 물품검수관이 수행하며 그에 대한 적정성은 교통안전전문기관(도로교통공단 등)이 물품검수관과 현장에서 확인한다.																	
VI. 검사방법 1. 외관검사 2. 기능검사 3. 수신기간 호환성 검사 4. 특성검사	VI. 검사방법 1. 성능시험 2. 수신기간 호환성검사 3. 외관검사 4. 기능검사																	
VI. 검사방법 / 4. 특성검사 <u>특성검사는</u> 환경시험, 내수성시험, <u>내진성시험</u>, 전기시험, 버튼 내구성시험 등으로 이루어진다. 특성검사는 2대를 1조로 하되, 1대는 모든 시험을 실시하며, 나머지 1대는 환경시험을 수행하고 이상 유무를 확인한다.	VI. 검사방법 / 1. 성능시험 <u>성능시험</u>은 환경시험, 내수성시험, 전기시험, 버튼 내구성시험 등으로 이루어진다. 특성검사는 2대를 1조로 하되, 1대는 모든 시험을 실시하며, 나머지 1대는 환경시험을 수행하고 이상 유무를 확인한다.																	
VI. 검사방법 / 4. 특성검사 가. 환경시험 나. 내수성시험 <u>다. 내진성시험</u> <u>라. 전기시험</u> <u>마. 버튼 내구성시험</u>	VI. 검사방법 / 1. 성능시험 가. 환경시험 나. 내수성시험 <u>다. 전기시험</u> <u>라. 버튼 내구성시험</u>																	
VI. 검사방법 / 1. 외관검사 <부표 13> 외관검사 내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>검사내용</th><th>검사방법</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 콘넥터, 연결단자 등의 연결상태</td><td rowspan="4">육안 및 측수검사</td></tr> <tr> <td>.</td></tr> <tr> <td>.</td></tr> <tr> <td>8. LED 표시상태</td></tr> </tbody> </table>	검사내용	검사방법	1. 콘넥터, 연결단자 등의 연결상태	육안 및 측수검사	.	.	8. LED 표시상태	VI. 검사방법 / 3. 외관검사 <부표 13> 외관검사 내용 <table border="1"> <thead> <tr> <th>검사내용</th><th>검사방법</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 콘넥터, 연결단자 등의 연결상태</td><td rowspan="7">육안 및 측수검사</td></tr> <tr> <td>.</td></tr> <tr> <td>.</td></tr> <tr> <td>8. LED 표시상태</td></tr> <tr> <td>9. 버튼높이 1.0m~1.2m</td></tr> <tr> <td>10. 수신기높이(지면으로부터 25m)</td></tr> <tr> <td>11. 안내표지 설치여부</td></tr> </tbody> </table>	검사내용	검사방법	1. 콘넥터, 연결단자 등의 연결상태	육안 및 측수검사	.	.	8. LED 표시상태	9. 버튼높이 1.0m~1.2m	10. 수신기높이(지면으로부터 25m)	11. 안내표지 설치여부
검사내용	검사방법																	
1. 콘넥터, 연결단자 등의 연결상태	육안 및 측수검사																	
.																		
.																		
8. LED 표시상태																		
검사내용	검사방법																	
1. 콘넥터, 연결단자 등의 연결상태	육안 및 측수검사																	
.																		
.																		
8. LED 표시상태																		
9. 버튼높이 1.0m~1.2m																		
10. 수신기높이(지면으로부터 25m)																		
11. 안내표지 설치여부																		

현 행	개 정
VI. 검사방법 / 2. 기능검사 <u>계약상대자는</u> 신규설치 또는 기능개선 <u>완료 후 유효 송수신 거리, 오작동, 음성 내용 및 크기, 음질, 리모콘 작동시 음향 신호기 상호간 호환성 유무에 대해 반드시 기능</u>검사를 받아야한다.	VI. 검사방법 / 4. 기능검사 신규설치 또는 기능개선 완료된 음향신호기는 유효 송수신거리, 오작동, 음성 송수신 여부 및 크기, 신호 안내음향 우선 송출기능 등에 대해 검사를 받아야한다. (1) 수검업체는 기능검사 요청 시 현장설치 및 환경설정이 완료됐음을 확인할 수 있는 서류를 구비하여 제출한다. (2) 기능검사 전 현장설정이 미비하여 진행이 불가능하다고 판단될 경우 검사를 중단하며 재검사 일정을 수립한다.
VII. 기타사항	VII. 부가장치 (1) 본 규격에 부합하는 상태에서 추가적으로 송수신 장치를 설치할 수 있으며 다음과 같은 상황을 만족해야 한다. (가) 수신기 : 2.4~2.5GHz의 BLE beacon 통신장치를 부착할 수 있으며, BLE 3.0이상 지원하여야 한다. (나) 송신기 : 스마트폰 애플리케이션을 이용하여 신호를 송신할 수 있다. 애플리케이션 개발은 공용 프로토콜을 포함하여 개발하여야 한다. (다) 공용 프로토콜 ① 시각장애인용 음향신호기 NAME 형식정의 → "AHG001+Address+"로 구성 ※ ex) "AHG001+BBA050E123D4+" ② 시각장애인용 음향신호기 명령 프로토콜 정의 → Opcode + address + Command (유도) 0x31 0x00 0x01 (신호) 0x31 0x00 0x02 ※ address : 음향신호기 식별번호(0번~31번) address 0번은 모두 동작 (라) 애플리케이션은 시각장애인용 음향신호기를 검색하는 기능, 횡단보도 위치로 유도하는 기능, 음향신호기 신호버튼 기능이 필수적으로 포함되어야 하며, 지속적으로 업데이트를 실시하여야 한다. (마) 송수신 장치가 추가된 상태에서 성능시험, 수신기간 호환성 검사를 만족하여야 한다. (2) 기존 교통신호망과의 연동, 유지보수의 편의성, 시설공사의 용이함 등을 위해 필요한 경우 IoT 통신장치를 설치할 수 있다.